

הסתברות
סמסטר א' תשפ"ד
עבודה 9
משתנה דו מימדי בדיד

שאלה 1

תהי $F_{X,Y}$ פונקצית התפלגות מצטברת של (X, Y) , F_X ו- F_Y פונקציות ההתפלגות של X ו- Y , בהתאמה. הוכח:

$$a \leq b, a, b \in \mathbf{R}, P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a) \quad \text{א)}$$

$$a \leq b, a, b, d \in \mathbf{R}, P(a < X \leq b, Y \leq d) = F_{X,Y}(b, d) - F_{X,Y}(a, d) \quad \text{ב)}$$

$$\text{ג) הסק מסעיף קודם כי}$$

$$P(a < X \leq b, c \leq Y \leq d) = F_{X,Y}(b, d) - F_{X,Y}(a, d) - F_{X,Y}(b, c) + F_{X,Y}(a, c),$$

$$\text{עבור } c \leq d, a \leq b, a, b, c, d \in \mathbf{R}.$$

שאלה 2

תהי $F_{X,Y}$ פונקצית התפלגות מצטברת של (X, Y) , F_X ו- F_Y פונקציות ההתפלגות של X ו- Y , בהתאמה. הוכח:

$$F_X(x) + F_Y(y) - 1 \leq F_{X,Y}(x, y) \leq \sqrt{F_X(x) \cdot F_Y(y)}, \quad -\infty < x, y < \infty.$$

פתרונות

שאלה 1

(א)

$$F_X(b) = P(\{X \leq a\} \cup \{a < X \leq b\}) = P(X \leq a) + P(a < X \leq b) = F_X(a) + P(a < X \leq b).$$

השוויון השני נובע מכך שהמאורעות זרים. התוצאת מתקבלת ע"י העברת אגפים.

(ב)

$$\begin{aligned} F_X(b, d) &= P(X \leq b, Y \leq d) = P((\{X \leq a\} \cup \{a < X \leq b\}) \cap \{Y \leq d\}) \\ &= P((\{X \leq a\} \cap \{Y \leq d\}) \cup (\{a < X \leq b\} \cap \{Y \leq d\})) \\ &= P(X \leq a, Y \leq d) + P(a < X \leq b, Y \leq d) \\ &= F_{X,Y}(a, d) + P(a < X \leq b, Y \leq d). \end{aligned}$$

בדומה לסעיף קודם, השוויון השלישי נובע מכך שהמאורעות זרים. התוצאת מתקבלת ע"י העברת אגפים.

(ג) מצד אחד, מסעיף קודם:

$$P(a < X \leq b, Y \leq d) = F_{X,Y}(b, d) - F_{X,Y}(a, d).$$

מצד שני:

$$\begin{aligned} P(a < X \leq b, Y \leq d) &= P(\{a < X \leq b\} \cap (\{Y \leq c\} \cup \{c < Y \leq d\})) \\ &= P((\{a < X \leq b\} \cap \{Y \leq c\}) \cup (\{a < X \leq b\} \cap \{c < Y \leq d\})) \\ &= P(a < X \leq b, Y \leq c) + P(a < X \leq b, c < Y \leq d) \\ &= F_{X,Y}(b, c) - F_{X,Y}(a, c) + P(a < X \leq b, c < Y \leq d), \end{aligned}$$

כאשר המעבר מהשורה השניה לשלישית הוא בגלל שהמאורעות זרים. המעבר מהשורה השלישית לאחרונה נובע מסעיף קודם (אם מחליפים את d ב- c). נסכם את השתי המשוואות האחרונות ונקבל:

$$F_{X,Y}(b, d) - F_{X,Y}(a, d) = F_{X,Y}(b, c) - F_{X,Y}(a, c) + P(a < X \leq b, c < Y \leq d).$$

התוצאה מתקבלת מהעברת אגפים.

שאלה 2 אי שוויון שמאלי:

$$\begin{aligned} 1 &\geq P(\{X \leq x\} \cup \{Y \leq y\}) = P(X \leq x) + P(Y \leq y) - P(X \leq x, Y \leq y) \\ &= F_X(x) + F_Y(y) - F_{X,Y}(x, y). \end{aligned}$$

כדי לסיים את החלק הזה יש להעביר אגף את 1 ואת $F_{X,Y}$. עבור האי שוויון הימני:

$$F_{X,Y}(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y) \leq P(X \leq x) = F_X(x).$$

ואותו אי שוויון מתקיים גם עבור המשתנה Y :

$$F_{X,Y}(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y) \leq P(Y \leq y) = F_Y(y).$$

נכפיל אגף ימין באגף ימין ושמאל בשמאל:

$$(F_{X,Y}(x, y))^2 = F_X(x) \cdot F_Y(y).$$

שני האגפים אי שליליים ונוכל לקחת שורש משני הצדדים.